UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

INFORME DE CONSULTORÍA

Análisis de inventario por sucursal

Programación Computacional III · Segundo Cómputo

s

Empresa: Caso académico de empresa comercial salvadoreña

Sucursales: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate

Integrante: Miguel Angel Herrera

El Salvador · 23 de octubre de 2026

Contenido

1 Resumen ejecutivo 1
2 Alcance y metodología 1
3 Hallazgos generales 1
4 Conclusiones por variable 2
4.1 Sucursal 2
4.2 Producto 2
4.3 Categoría 2
4.4 Cantidad 2
4.5 Precio unitario 2
4.6 Proveedor 2
4.7 Valor estimado del inventario (variable derivada) 2
5 Recomendaciones estratégicas 3
6 Limitaciones y próximos pasos 3
7 Conclusión 3

1 Resumen ejecutivo

Este informe presenta un análisis descriptivo de un inventario simulado para cinco sucursales. El archivo contiene 50 registros —diez productos por sucursal— y seis variables originales: sucursal, producto, categoría, cantidad, precio unitario y proveedor. Para valorar las existencias se calculó además una variable derivada: cantidad multiplicada por precio unitario.

El conjunto suma 1,323 unidades y un valor estimado de USD 84,481.14. San Miguel registra el mayor valor total (USD 19,903.26), por una diferencia mínima frente a San Salvador (USD 19,882.81); La Libertad presenta el menor valor (USD 12,493.08). Almacenamiento lidera por unidades (445), mientras Tecnología concentra el mayor valor monetario de las existencias (USD 42,797.43).

Estos resultados demuestran el flujo de preparación y análisis solicitado, pero no describen una empresa real: los datos son sintéticos, sin ventas, fechas, costos de compra, mínimos de seguridad ni rotación histórica. Las decisiones operativas deben validarse con registros reales.

2 Alcance y metodología

El inventario se generó con Pandas para representar las cinco sucursales y diez productos en cada una. Se inspeccionó con funciones de Pandas (`head`, `info`, `describe`, `isna`, `value_counts` y `groupby`). La calidad estructural se revisó comprobando tipos de datos y valores faltantes. El valor estimado por registro se obtuvo mediante la fórmula **Cantidad × Precio unitario**.

El archivo tiene 50 filas y seis columnas originales. Cada sucursal aparece diez veces, por diseño; por ello la distribución del número de registros es uniforme y no significa que las sucursales tengan igual demanda o desempeño. Los precios se mantienen constantes por producto entre locales, y la cantidad fue simulada con variación determinista. No se emplearon datos personales.

3 Hallazgos generales

Sucursal	Unidades	Valor estimado (USD)
San Miguel	298	19,903.26
San Salvador	340	19,882.81
Santa Ana	252	18,627.92
Sonsonate	234	13,574.07
La Libertad	199	12,493.08

La diferencia entre San Miguel y San Salvador es de apenas USD 20.45, aunque San Salvador tiene 42 unidades más. Esto se explica por la composición y el precio de los productos, y muestra por qué contar unidades no basta para comparar el valor económico del inventario. En el total, cantidad media por combinación producto-sucursal: 26.46 unidades; mediana: 19. La diferencia entre ambas medidas señala que algunos productos de alto volumen elevan el promedio.

Por categoría, Almacenamiento suma 445 unidades y Accesorios 395. Tecnología reúne 129 unidades, pero representa USD 42,797.43 del valor inventariado, la mayor cifra entre categorías, impulsada por productos de precio alto como laptops y monitores.

4 Conclusiones por variable

4.1 Sucursal

La variable identifica correctamente cinco locales y contiene diez registros por cada uno. En el escenario simulado, San Miguel lidera por valor de inventario, seguido casi empatado por San Salvador; La Libertad tiene el menor valor. Los registros equilibrados son consecuencia del diseño de la muestra y no de la actividad real de las tiendas.

4.2 Producto

Hay diez productos distintos, presentes en las cinco sucursales. La Memoria USB de 64 GB tiene el mayor número total de unidades (352); la Silla ergonómica, el menor (37). La Laptop Lenovo IdeaPad acumula el valor monetario más alto (USD 31,349.43) pese a sumar 57 unidades, lo que refleja el efecto del precio unitario. La cantidad baja de un producto no constituye por sí sola evidencia de falta de stock: se necesitarían ventas y plazos de reposición.

4.3 Categoría

Las cinco categorías están representadas. Almacenamiento lidera en unidades (445), seguido de Accesorios (395). Tecnología registra el mayor valor monetario (USD 42,797.43) con 129 unidades. Oficina tiene 88 unidades, pero un valor de USD 13,622.49 por la presencia de artículos de mayor precio, como sillas e impresoras. La lectura por categoría cambia según se mida volumen físico o valor.

4.4 Cantidad

La cantidad es numérica entera y no presenta valores faltantes ni cantidades iguales a cero. El conjunto totaliza 1,323 unidades, con promedio de 26.46 y mediana de 19 por registro. La Memoria USB concentra más unidades; la Silla ergonómica, menos. Sin ventas, mínimos, máximos objetivo ni días de cobertura no puede determinarse si una existencia es excesiva o insuficiente.

4.5 Precio unitario

El precio está almacenado como número decimal, sin valores faltantes. El promedio por registro es USD 123.76; el mínimo es USD 9.90 (Memoria USB) y el máximo USD 549.99 (Laptop Lenovo IdeaPad). En esta simulación el precio es fijo para cada producto y no se distingue entre precio de compra y precio de venta; por tanto no se puede inferir margen ni rentabilidad.

4.6 Proveedor

Los registros identifican cinco proveedores y vinculan cada producto con un proveedor. La variable permite preparar análisis de abastecimiento, pero este conjunto no incluye historial de entregas, tiempos, costos, órdenes abiertas ni incidencias. No es posible concluir que un proveedor sea más puntual, barato o confiable que otro.

4.7 Valor estimado del inventario (variable derivada)

La variable se calcula como unidades por precio unitario y suma USD 84,481.14. San Miguel y San Salvador registran los valores más altos, y La Libertad el más bajo. Es una aproximación al valor de las existencias

según los precios incluidos; no representa necesariamente el valor contable, costo de adquisición ni ingreso potencial.

5 Recomendaciones estratégicas

1. **Validar y sustituir los datos simulados.** Antes de tomar decisiones, importar conteos físicos y registros de ventas, compras, devoluciones, costos y fechas de corte. Documentar la fuente y la fecha de cada dato.
2. **Definir niveles de reposición por producto y local.** Calcular stock mínimo, máximo y punto de reorden con demanda histórica, tiempo de entrega y stock de seguridad. No usar el promedio de este ejercicio como umbral operativo.
3. **Revisar la distribución entre sucursales.** Contrastar ventas y disponibilidad de San Miguel, San Salvador y La Libertad. Si hay sobrestock comprobado en una tienda y faltantes en otra, evaluar traslados antes de realizar nuevas compras.
4. **Aplicar seguimiento ABC por valor y rotación.** Dar controles más frecuentes a los artículos que acumulen mayor valor (por ejemplo, laptops), sin descuidar productos de alto volumen como memorias USB. Complementar valor con rotación y criticidad.
5. **Monitorear proveedores con métricas.** Añadir plazo real de entrega, porcentaje de entregas completas, variación de precio y devoluciones para sustentar decisiones de compra.
6. **Mantener calidad de datos.** Usar identificadores únicos de producto y sucursal, validar cantidades no negativas, estandarizar categorías y proveedores, y registrar conteos periódicos.

6 Limitaciones y próximos pasos

Los datos fueron generados para el parcial y no representan ventas ni inventarios reales. El diseño incluye los mismos diez productos en cada sucursal, un precio constante por producto y cantidades ficticias. No hay dimensión temporal, rotación, costo de compra, ventas, quiebres de stock, caducidad, mínimos o plazos de proveedor. Por estas limitaciones, los hallazgos son descriptivos y sirven como demostración técnica, no como diagnóstico final de una empresa.

Como siguiente paso, la gerencia debería reemplazar el CSV de muestra por una exportación validada del sistema de inventarios y ampliar el análisis con ventas históricas y fechas de corte. La aplicación gráfica permitirá explorar el inventario; sus resultados deben interpretarse junto con el contexto operativo.

7 Conclusión

El ejercicio integra un conjunto tabular de seis variables, inspección y estadística descriptiva con Pandas, una aplicación PyQt5 con gráficos Matplotlib y conclusiones orientadas a la gestión. El análisis muestra que el número de unidades y el valor monetario ofrecen perspectivas distintas: una categoría puede dominar el volumen sin dominar el valor. La recomendación central es usar datos reales, temporales y trazables antes de ajustar compras o redistribuir existencias.